

# DOKUMENTASI TEKNIS

Program Pendataan Sepak Takraw  
D.I. Yogyakarta

*Bahasa C • Struktur Data Rekaman • CLI Application*

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Bahasa      | C (ANSI C / C99)                                    |
| Kategori    | Aplikasi CLI (Command-Line Interface)               |
| Platform    | Windows (system("cls"))                             |
| Kompiler    | GCC / MinGW                                         |
| Fitur Utama | CRUD Tim, Pemain & Juara – tanpa database eksternal |

# 1. Gambaran Umum Program

---

Program **Pendataan Sepak Takraw D.I. Yogyakarta** adalah aplikasi berbasis terminal (CLI) yang ditulis dalam bahasa C. Program ini dirancang untuk mengelola data kompetisi sepak takraw, meliputi pendataan tim, pemain dalam setiap tim, serta penetapan juara 1, 2, dan 3. Seluruh data disimpan di memori (array statis) selama program berjalan — tidak ada penyimpanan ke file atau database eksternal.

## Kemampuan Utama

**Manajemen Tim** — Tambah, edit, dan hapus tim beserta nama manajernya. Nomor tim di-auto-increment.

**Manajemen Pemain** — Setiap tim dapat memiliki hingga 3 pemain. Pemain dapat ditambah, diedit, dan dihapus secara individual.

**Penetapan Juara** — Entri, edit, dan hapus data juara 1, 2, dan 3. Validasi mencegah tim yang sama menempati lebih dari satu posisi.

**Tampilan Data** — Empat mode tampilan: semua tim, semua pemain, pemain per tim, dan daftar juara.

## Batasan Program

- Maksimum **10 tim** (MAX\_TIM = 10)
- Maksimum **3 pemain** per tim (MAX\_PEMAIN = 3)
- Panjang nama maksimum **50 karakter** (MAX\_NAMA = 50)
- Data **tidak persisten** — hilang saat program ditutup
- Hanya berjalan di **Windows** karena menggunakan `system("cls")`

## 2. Struktur Data

### 2.1 struct Pemain

Menyimpan satu nama pemain. Sengaja dibuat sederhana (hanya satu field) agar mudah dikembangkan di masa mendatang.

```
typedef struct {  
    char nama[MAX_NAMA]; // nama pemain, maks 50 karakter  
} Pemain;
```

### 2.2 struct Tim

Unit data utama. Setiap tim menyimpan nomor unik, nama, nama manajer, array pemain, dan jumlah pemain aktif.

```
typedef struct {  
    int nomor; // nomor unik, auto-increment  
    char namaTim[MAX_NAMA]; // nama tim  
    char manajer[MAX_NAMA]; // nama manajer  
    Pemain pemain[MAX_PEMAIN]; // array pemain (maks 3)  
    int jumlahPemain; // jumlah pemain saat ini  
} Tim;
```

### 2.3 Variabel Global

|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>tim[MAX_TIM]</b> | Array utama penyimpan semua tim (kapasitas 10).               |
| <b>jumlahTim</b>    | Jumlah tim yang saat ini terdaftar.                           |
| <b>juara1/2/3</b>   | Menyimpan nomor tim juara. Nilai -1 berarti belum ditetapkan. |
| <b>nextNomor</b>    | Counter auto-increment untuk nomor tim baru.                  |

## 3. Alur Program

Program dimulai dari fungsi **main()** yang langsung memanggil **menuUtama()**. Menu utama berjalan dalam loop do-while hingga pengguna memilih opsi 0 (Keluar).

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. Mulai       | Program dijalankan, variabel global diinisialisasi otomatis.      |
| 2. menuUtama() | Menampilkan menu 13 pilihan, membaca input pengguna.              |
| 3. switch-case | Memanggil fungsi yang sesuai dengan pilihan.                      |
| 4. Fungsi CRUD | Melakukan operasi dan kembali ke menuUtama().                     |
| 5. Pilihan 0   | Loop berakhir, program menampilkan pesan terima kasih dan keluar. |

### 3.1 Pohon Menu

```
MENU UTAMA
■■■ 1. Entri Data Tim
■■■ 2. Edit Data Tim
■■■ 3. Hapus Data Tim
■■■ 4. Entri Nama Pemain
■■■ 5. Edit Nama Pemain
■■■ 6. Hapus Nama Pemain
■■■ 7. Entri Juara 1, 2, dan 3
■■■ 8. Edit Juara
■■■ 9. Hapus Juara
■■■ 10. Tampilkan Semua Tim dan Manajer
■■■ 11. Tampilkan Semua Pemain dan Tim
■■■ 12. Tampilkan Pemain pada Tim Tertentu
■■■ 13. Tampilkan Juara 1, 2, dan 3
■■■ 0. Keluar
```

## 4. Fungsi Helper (Pencarian)

### ■ cariTimByNomor(int nomor)

|                  |                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deskripsi</b> | Mencari tim dalam array global berdasarkan nomor uniknya.                                                                                                            |
| <b>Parameter</b> | nomor — nomor tim yang dicari                                                                                                                                        |
| <b>Return</b>    | int — indeks array tim, atau -1 jika tidak ditemukan                                                                                                                 |
| <b>Logika</b>    | Iterasi linear dari index 0 hingga jumlahTim-1. Membandingkan field nomor setiap elemen. Mengembalikan indeks pertama yang cocok, atau -1 jika tidak ada yang cocok. |

```
int cariTimByNomor(int nomor) {
    int i;
    for (i = 0; i < jumlahTim; i++) { // iterasi semua tim
        if (tim[i].nomor == nomor) // bandingkan nomor
            return i; // kembalikan indeks jika cocok
    }
    return -1; // tidak ditemukan
}
```

### ■ cariTimByNama(char nama[])

|                  |                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deskripsi</b> | Mencari tim berdasarkan nama (case-sensitive). Fungsi ini didefinisikan namun tidak digunakan secara langsung di menu saat ini — disiapkan untuk pengembangan. |
| <b>Parameter</b> | nama[] — string nama tim yang dicari                                                                                                                           |
| <b>Return</b>    | int — indeks array tim, atau -1 jika tidak ditemukan                                                                                                           |
| <b>Logika</b>    | Sama seperti cariTimByNomor, namun menggunakan strcmp() untuk membandingkan string nama.                                                                       |

## 5. Fungsi CRUD – Data Tim

### 5.1 entriTim()

#### ■ entriTim()

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deskripsi</b> | Menambahkan satu tim baru ke dalam array global tim[].                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Parameter</b> | — (tidak ada parameter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Return</b>    | void                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Logika</b>    | 1) Cek kapasitas: jika jumlahTim >= MAX_TIM, tampilkan pesan penolakan.<br>2) Tentukan nomor otomatis dari nextNomor.<br>3) Baca nama tim dan nama manajer menggunakan fgets() lalu strip newline dengan strcspn().<br>4) Set jumlahPemain = 0 (tim baru belum punya pemain).<br>5) Increment nextNomor dan jumlahTim. |

```
void entriTim() {
    system("cls"); // bersihkan layar
    if (jumlahTim >= MAX_TIM) { // cek batas kapasitas
        printf("Maksimum %d tim sudah tercapai.\n", MAX_TIM);
        ...paused...
    } else {
        tim[jumlahTim].nomor = nextNomor; // set nomor otomatis
        fgets(tim[jumlahTim].namaTim, ...); // baca nama tim
        // strip '\n' dari hasil fgets
        tim[jumlahTim].namaTim[strcspn(..., "\n")] = '\0';
        fgets(tim[jumlahTim].manajer, ...); // baca nama manajer
        tim[jumlahTim].manajer[strcspn(..., "\n")] = '\0';
        tim[jumlahTim].jumlahPemain = 0; // inisialisasi pemain
        nextNomor++; // siapkan nomor berikutnya
        jumlahTim++; // update jumlah tim
    }
}
```

### 5.2 editTim()

#### ■ editTim()

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deskripsi</b> | Mengubah nama tim dan nama manajer dari tim yang sudah ada.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Parameter</b> | — (tidak ada parameter)                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Return</b>    | void                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Logika</b>    | 1) Cek apakah ada tim terdaftar.<br>2) Minta pengguna input nomor tim.<br>3) Panggil cariTimByNomor() — jika -1 tampilkan pesan error.<br>4) Tampilkan data lama sebagai referensi.<br>5) Baca data baru (nama tim & manajer) dan simpan ke indeks yang ditemukan. |

## 5.3 hapusTim()

### ■ hapusTim()

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deskripsi</b> | Menghapus satu tim beserta seluruh pemainnya dari array.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Parameter</b> | — (tidak ada parameter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Return</b>    | void                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Logika</b>    | <ol style="list-style-type: none"><li>1) Cari tim berdasarkan nomor.</li><li>2) Tampilkan data dan minta konfirmasi (y/n).</li><li>3) Jika tim tersebut adalah juara, reset variabel juara yang bersangkutan ke -1.</li><li>4) Geser elemen array ke kiri (shift left) untuk menutup celah:<br/>for(i=idx; i&lt;jumlahTim-1; i++) tim[i]=tim[i+1];</li><li>5) Kurangi jumlahTim.</li></ol> |

## 6. Fungsi CRUD – Data Pemain

### ■ entriPemain()

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deskripsi</b> | Menambahkan satu atau lebih pemain ke dalam tim yang dipilih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Parameter</b> | — (tidak ada parameter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Return</b>    | void                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Logika</b>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Cari tim berdasarkan nomor.</li> <li>2) Cek apakah tim sudah penuh (<code>jumlahPemain &gt;= MAX_PEMAIN</code>).</li> <li>3) Loop dari <code>jumlahPemain</code> saat ini hingga <code>MAX_PEMAIN-1</code>: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Baca nama pemain via <code>fgets()</code>.</li> <li>— Increment <code>jumlahPemain</code>.</li> <li>— Tanya apakah ingin tambah lagi (kecuali pemain terakhir).</li> </ul> </li> <li>4) Jika pengguna menjawab 'n', loop break lebih awal.</li> </ol> |

### ■ editPemain()

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deskripsi</b> | Mengubah nama salah satu pemain dalam tim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Parameter</b> | — (tidak ada parameter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Return</b>    | void                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Logika</b>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Cari tim berdasarkan nomor input.</li> <li>2) Tampilkan daftar pemain bernomor.</li> <li>3) Pengguna memilih nomor urut pemain (1 s.d. <code>jumlahPemain</code>).</li> <li>4) Validasi rentang nomor pemain.</li> <li>5) Baca nama baru dan simpan ke indeks <code>noPemain-1</code>.</li> </ol> |

### ■ hapusPemain()

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deskripsi</b> | Menghapus satu pemain dari tim dan menggeser posisi pemain lain.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Parameter</b> | — (tidak ada parameter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Return</b>    | void                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Logika</b>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Cari tim dan tampilkan daftar pemain.</li> <li>2) Minta konfirmasi sebelum hapus.</li> <li>3) Geser nama pemain ke kiri (shift left) untuk menutup celah:<br/> <code>for(i=noPemain-1; i&lt;jumlahPemain-1; i++) strcpy(pemain[i], pemain[i+1]);</code> </li> <li>4) Kurangi <code>jumlahPemain</code>.</li> </ol> |



## 7. Fungsi CRUD – Data Juara

### ■ entriJuara()

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deskripsi</b> | Menetapkan tim juara 1, 2, dan 3 secara berurutan.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Parameter</b> | — (tidak ada parameter)                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Return</b>    | void                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Logika</b>    | 1) Validasi nomor tim juara 1 — harus ada.<br>2) Validasi nomor tim juara 2 — harus ada DAN berbeda dari juara 1.<br>3) Validasi nomor tim juara 3 — harus ada DAN berbeda dari juara 1 dan 2.<br>4) Simpan nomor tim ke variabel global juara1, juara2, juara3. |

### ■ editJuara()

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deskripsi</b> | Mengubah salah satu posisi juara (1, 2, atau 3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Parameter</b> | — (tidak ada parameter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Return</b>    | void                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Logika</b>    | 1) Cek apakah setidaknya satu juara sudah ada.<br>2) Tampilkan data juara saat ini.<br>3) Pengguna memilih posisi yang akan diedit (1/2/3).<br>4) Gunakan pointer (juaraKe) yang menunjuk ke variabel juara yang sesuai.<br>5) Validasi: tim baru tidak boleh sudah menempati posisi lain.<br>6) Update nilai melalui pointer: *juaraKe = nomorBaru. |

### ■ hapusJuara()

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deskripsi</b> | Menghapus satu atau semua data juara.                                                                                                |
| <b>Parameter</b> | — (tidak ada parameter)                                                                                                              |
| <b>Return</b>    | void                                                                                                                                 |
| <b>Logika</b>    | Pengguna memilih posisi (1/2/3) atau 0 untuk hapus semua. Variabel juara yang bersangkutan diset ke -1 (nilai sentinel 'belum ada'). |

## 8. Fungsi Tampil (Read)

|                            |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>tampilSemuaTim()</b>    | Menampilkan semua tim beserta nomornya dan nama manajer. Loop sederhana dari indeks 0 hingga jumlahTim-1.                                                                                                                      |
| <b>tampilSemuaPemain()</b> | Menampilkan semua pemain dari semua tim. Loop bersarang: luar = tim, dalam = pemain. Hanya tim yang memiliki pemain yang ditampilkan.                                                                                          |
| <b>tampilPemainTim()</b>   | Menampilkan pemain dari satu tim tertentu (dipilih berdasarkan nomor tim). Juga menampilkan nama tim dan manajernya.                                                                                                           |
| <b>tampilJuara()</b>       | Menampilkan juara 1, 2, dan 3. Nama tim diambil via cariTimByNomor(). Jika nomor juara adalah -1, baris itu dilewati. Jika tim sudah dihapus namun nomor juara masih tersimpan, ditampilkan teks '(data tim tidak ditemukan)'. |

## 9. Teknik Pemrograman – Detail Per Baris Penting

### 9.1 Input String yang Aman dengan fgets()

Program menggunakan **fgets()** — bukan `gets()` atau `scanf("%s")` — untuk membaca string. `fgets()` membatasi jumlah karakter yang dibaca sehingga aman dari buffer overflow.

```
fgets(tim[jumlahTim].namaTim, MAX_NAMA, stdin);
// ^buffer tujuan ^maks karakter ^sumber input

// fgets menyertakan '\n' dalam buffer, harus dihapus:
tim[jumlahTim].namaTim[strcspn(tim[jumlahTim].namaTim, "\n")] = '\0';
// strcspn mencari posisi pertama karakter '\n', lalu diganti '\0'
```

### 9.2 Pembersihan Buffer Input (getchar())

Setelah `scanf()` membaca angka, karakter newline ('\n') tertinggal di buffer. Jika langsung diikuti `fgets()`, `fgets()` akan membaca newline tersebut dan menghasilkan string kosong. Solusinya: panggil **getchar()** setelah `scanf()` untuk membuang newline.

```
scanf("%d", &nomor);
getchar(); // buang '\n' sisa scanf agar fgets() berikutnya berfungsi normal
fgets(tim[idx].namaTim, MAX_NAMA, stdin); // sekarang baca dengan benar
```

### 9.3 Shift Kiri Array saat Hapus

C tidak memiliki struktur data dinamis bawaan. Untuk 'menghapus' elemen di tengah array, semua elemen di belakangnya digeser satu posisi ke kiri.

```
// Hapus tim pada indeks idx:
for (i = idx; i < jumlahTim - 1; i++) {
    tim[i] = tim[i + 1]; // salin elemen kanan ke kiri
}
jumlahTim--; // kurangi counter (elemen terakhir kini 'diabaikan')
```

### 9.4 Pointer untuk Edit Juara

Fungsi `editJuara()` menggunakan **pointer** agar satu baris kode bisa mengupdate salah satu dari tiga variabel global (`juara1/juara2/juara3`) tergantung pilihan pengguna.

```
int *juaraKe; // pointer ke int

if (posisi == 1) juaraKe = &juara1;
else if (posisi == 2) juaraKe = &juara2;
else juaraKe = &juara3;

*juaraKe = nomorBaru; // update variabel asli melalui pointer
```

### 9.5 Sentinel Value -1 untuk Juara

Variabel `juara1/2/3` bertipe `int` dan menggunakan nilai **-1** sebagai sentinel yang berarti 'belum ditetapkan'. Ini merupakan pola umum dalam C karena tidak ada tipe nullable seperti pada bahasa modern.

```
int juara1 = -1, juara2 = -1, juara3 = -1;
// nilai -1 berarti posisi juara masih kosong

// pengecekan:
if (juara1 == -1) printf("Belum ada juara 1.");
// saat juara di-reset:
juara1 = -1;
```

## 10. Ringkasan Seluruh Fungsi

| N<br>o | Nama Fungsi                      | Kategori    | Deskripsi Singkat                                   |
|--------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| 1      | <code>cariTimByNomor()</code>    | Helper      | Cari tim berdasarkan nomor unik                     |
| 2      | <code>cariTimByNama()</code>     | Helper      | Cari tim berdasarkan nama (tidak digunakan di menu) |
| 3      | <code>entriTim()</code>          | Tim CRUD    | Tambah tim baru dengan nomor otomatis               |
| 4      | <code>editTim()</code>           | Tim CRUD    | Ubah nama tim & manajer                             |
| 5      | <code>hapusTim()</code>          | Tim CRUD    | Hapus tim & reset juara terkait                     |
| 6      | <code>entriPemain()</code>       | Pemain CRUD | Tambah pemain ke tim                                |
| 7      | <code>editPemain()</code>        | Pemain CRUD | Ubah nama pemain                                    |
| 8      | <code>hapusPemain()</code>       | Pemain CRUD | Hapus pemain dari tim                               |
| 9      | <code>entriJuara()</code>        | Juara CRUD  | Tetapkan juara 1, 2, 3                              |
| 10     | <code>editJuara()</code>         | Juara CRUD  | Ubah salah satu posisi juara                        |
| 11     | <code>hapusJuara()</code>        | Juara CRUD  | Hapus satu atau semua juara                         |
| 12     | <code>tampilSemuaTim()</code>    | Tampil      | Tampilkan semua tim & manajer                       |
| 13     | <code>tampilSemuaPemain()</code> | Tampil      | Tampilkan semua pemain & asal tim                   |
| 14     | <code>tampilPemainTim()</code>   | Tampil      | Tampilkan pemain tim tertentu                       |
| 15     | <code>tampilJuara()</code>       | Tampil      | Tampilkan data juara                                |
| 16     | <code>menuUtama()</code>         | Kontrol     | Loop menu utama, dispatch ke fungsi lain            |
| 17     | <code>main()</code>              | Entry       | Entry point program, panggil menuUtama()            |

## 11. Validasi dan Penanganan Kesalahan

Program tidak menggunakan mekanisme exception. Validasi dilakukan secara manual dengan kondisi if-else sebelum setiap operasi penting.

|                                 |                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kapasitas penuh</b>          | Dicek sebelum menambah tim atau pemain baru.                                       |
| <b>Tim tidak ditemukan</b>      | cariTimByNomor() mengembalikan -1; ditangani dengan pesan error.                   |
| <b>Nomor pemain tidak valid</b> | Dicek apakah noPemain berada dalam rentang 1..jumlahPemain.                        |
| <b>Konfirmasi hapus</b>         | Pengguna harus mengetik 'y' atau 'Y' sebelum data dihapus.                         |
| <b>Duplikasi juara</b>          | Juara 2 tidak boleh sama dengan juara 1; juara 3 tidak boleh sama dengan 1 atau 2. |
| <b>Posisi juara tidak valid</b> | Divalidasi bahwa input posisi adalah 1, 2, atau 3.                                 |
| <b>Array kosong</b>             | Semua fungsi cek apakah jumlahTim == 0 sebelum memproses.                          |

## 12. Catatan & Saran Pengembangan

### system("cls")

Membuat program tidak portabel ke Linux/macOS. Ganti dengan printf("\033[H\033[J") untuk portabilitas lintas platform.

### Penyimpanan data

Data hilang saat program ditutup. Tambahkan fungsi simpan/baca file (.txt atau .bin) menggunakan fopen()/fwrite()/fread() untuk persistensi.

### cariTimByNama()

Fungsi ini sudah dibuat namun belum digunakan. Bisa dimanfaatkan untuk fitur pencarian tim berdasarkan nama.

### MAX\_TIM & MAX\_PEMAIN

Saat ini konstanta. Bisa ditingkatkan dengan alokasi memori dinamis menggunakan malloc()/realloc() untuk kapasitas tidak terbatas.

### Statistik tambahan

Bisa ditambahkan field seperti skor, asal daerah, atau nomor punggung ke dalam struct Tim dan Pemain.